TÓM TẮT CHI TIẾT TOÀN BỘ DỰ ÁN APP TÀI XẾ (FLUTTER)

Tài liệu tham chiếu chính:
[Dac_ta_app_tai_xe_Flutter.docx](file:///home/yenai/Documents/Projects/Taxi/docs/Dac_ta_app_tai_xe_Flutter.docx)

Dự án tập trung xây dựng ứng dụng di động Flutter dành cho đội xe vận tải chuyên dụng (Howo, Shacman, Daewoo) nhằm số hóa quy trình vận hành từ khâu kiểm tra xe trước khi lăn bánh, kiểm soát cấp phát nhiên liệu, tự động hóa ghi nhận mốc thời gian giao nhận hàng, đến hệ thống giám sát và hậu kiểm bất thường qua ảnh và GPS.

---

1. Mục tiêu cốt lõi của hệ thống

- **Chặn xe chưa kiểm định an toàn**: Bắt buộc tài xế hoàn tất quy trình chụp đủ bộ 5 ảnh kiểm tra phương tiện đầu ngày; nếu thiếu hoặc có sự cố chưa được phê duyệt, hệ thống tự động khóa nút "Nhận chuyến".
- **Tự động hóa ghi nhận tiến độ**: Số hóa các mốc giờ quan trọng gồm "ĐẾN điểm giao" và "BƠM XONG" kèm định vị GPS cho từng mã đơn hàng, giảm thiểu tối đa thao tác nhập liệu thủ công của bộ phận điều phối.
- **Tự động giám sát và nhắc nhở chạy nền**: Hệ thống chạy nền tự động phát hiện vi phạm quy trình (chưa chụp ảnh đã chạy xe, dừng tại điểm quá lâu chưa bấm mốc, chậm gửi chứng từ), giảm tải việc theo dõi thủ công và chỉ đẩy cảnh báo (cờ bất thường) cho điều phối viên xử lý.
- **Siết chặt kiểm soát cấp phát dầu**: Quy định riêng vai trò trạm cấp dầu để đối soát độc lập lượng nhiên liệu cấp và vị trí cây xăng thực tế.

---

2. Các vai trò và phân quyền trong hệ thống

Vai trò	Phạm vi trách nhiệm và quyền hạn
Tài xế	Thực hiện quy trình chụp 5 ảnh kiểm tra đầu ngày; bấm các mốc giờ "ĐẾN điểm giao", "BƠM XONG"; chụp gửi "PHIẾU CÂN" và "PHIẾU GIAO HÀNG"; gửi "Báo hỏng" dọc đường (kèm ảnh sửa chữa, phiếu mua vật tư); tra cứu lịch chuyến, thông tin đơn hàng, điểm đi, điểm đến và mã nhà máy.
Cây dầu	Tiếp nhận xe ghé đổ nhiên liệu theo đơn hàng/biển số; chụp ảnh hiện trường (đồng hồ cột bơm, phiếu cấp dầu); nhập số lượng lít xăng/dầu thực tế; hệ thống tự động gắn tọa độ GPS của trạm để xác nhận hoàn tất cấp nhiên liệu cho chuyến đi.
Điều phối	Giám sát trạng thái xe (đã kiểm tra hay chưa kiểm tra); tiếp nhận và xử lý các cờ cảnh báo bất thường; điều phối và giao chuyến; phản hồi các yêu cầu báo hỏng từ tài xế; nhận danh sách nhắc nhở tự động; theo dõi nhật ký giao nhận; nhận gợi ý phân bổ xe (tối đa 3 xe) từ API Vietmap và Bình Anh; tiếp nhận đơn hàng tự động từ nhóm Zalo OA của khách hàng.
Kỹ thuật (AZG / Kho)	Kiểm tra ảnh chi tiết gầm và hông xe theo từng biển số; so sánh ảnh hôm nay với ngày trước đó để phát hiện hỏng hóc/rò rỉ ngầm; tiếp nhận và đưa ra quyết định xử lý báo hỏng (cho chạy hoặc đưa vào xưởng).
Trưởng BP / Ban Giám Đốc	Theo dõi báo cáo tuân thủ quy trình toàn đoàn xe; phân tích thời gian dừng đỗ, bơm hàng tại từng khách hàng; thống kê tỷ lệ sửa chữa dọc đường; khai thác dữ liệu nhật ký giao hàng qua API phục vụ quản trị và KPI.

---

3. Quy trình nghiệp vụ trọng tâm

3.1. Quy trình kiểm tra xe đầu ngày (Vehicle Inspection Flow)

- Tài xế đăng nhập và xác nhận biển số xe vận hành.
- Màn hình hiển thị 5 bước chụp tuần tự với khung hướng dẫn mẫu (overlay) riêng cho từng dòng xe (Howo, Shacman, Daewoo):

1. Gầm trước (bật flash tự động)
2. Gầm sau (bật flash tự động)
3. Hông trái
4. Hông phải
5. Táp lô đồng hồ xe

- Ràng buộc kỹ thuật chụp:
- Chỉ chụp trực tiếp từ camera nội bộ của app, chặn tuyệt đối tải ảnh từ thư viện.
- Kiểm tra điều kiện ánh sáng và góc chụp (từ chối ảnh quá tối, nhòe mờ hoặc thiếu hình ảnh bánh xe trong khung).
- Tự động gắn watermark đè lên ảnh và metadata độc lập: Giờ máy chủ chuẩn UTC+7, tọa độ GPS, độ chính xác định vị, biển số, mã tài xế và Device ID.
- Xử lý chỉ số công tơ mét (Ảnh táp lô): Tích hợp OCR nhận diện số km, cho phép tài xế kiểm tra và hiệu chỉnh; hệ thống đối soát chéo với dữ liệu GPS ngày trước đó (nếu độ lệch > 20 km sẽ tự động gắn cờ nghi vấn).
- Hoàn tất đủ 5 ảnh hợp lệ mới mở khóa chức năng nhận chuyến.

3.2. So sánh ảnh tự động và quản lý cờ bất thường

- Hệ thống tự động so khớp ảnh bước 1 đến bước 4 của xe với ảnh lưu trữ cùng góc của ngày gần nhất.
- Tự động bật cờ cảnh báo khi: Xuất hiện vệt ướt/rò rỉ chất lỏng dưới gầm, biến dạng hoặc bất thường vùng lốp, có vật thể lạ bám vào khung gầm, khung hình chụp lệch góc > 30%.
- Bộ phận Điều phối và Kỹ thuật chỉ tập trung xử lý danh sách có gắn cờ thông qua giao diện so sánh 2 ảnh song song (hôm nay và ngày trước), đưa ra quyết định bằng 3 trạng thái: Bỏ qua, Theo dõi, hoặc Đưa vào xưởng. Mọi thao tác đều được ghi nhật ký kèm định danh người duyệt và mốc thời gian.

3.3. Quy trình ghi nhận mốc giờ chuyến và chứng từ

- **ĐẾN điểm giao**: Tự động lấy mốc giờ hệ thống và GPS gắn vào mã đơn hàng đang chạy. Cảnh báo xác nhận lại nếu khoảng cách thực tế cách điểm giao > 2 km.
- **BƠM XONG**: Ghi nhận giờ hoàn tất bơm hàng. Nếu tổng thời gian từ lúc đến đến khi bơm xong vượt quá 120 phút, tài xế bắt buộc phải phân loại nguyên nhân chờ từ danh mục 11 lý do chuẩn.
- **GỬI PHIẾU CÂN**: Chụp phiếu cân tại chỗ; module OCR trích xuất mã đơn hàng, khối lượng tấn và giờ cân; lưu trữ dữ liệu và tự động kích hoạt bot gửi vào nhóm Zalo khách hàng khi đủ điều kiện.
- **GỬI PHIẾU GIAO HÀNG**: Chụp phiếu giao nhận hoàn tất, hệ thống tự động phân loại và gửi chứng từ vào đúng nhóm chat Zalo của khách hàng tương ứng.

3.4. Cơ chế thông báo và cảnh báo chạy nền

Hệ thống vận hành cơ chế quét sự kiện tự động theo thời gian thực:

- Xe di chuyển > 500 m hoặc nổ máy mà chưa hoàn thành 5 ảnh đầu ngày: Đẩy thông báo tức thời, ghi nhận vi phạm vào lịch sử và báo ngay cho điều phối.
- Xe dừng trong bán kính điểm giao 15 phút chưa bấm "ĐẾN": Nhắc lần 1; sau 30 phút nhắc lần 2 đồng thời hiện cờ cảnh báo trên màn hình điều phối.
- Quá 120 phút từ lúc đến chưa bấm "BƠM XONG": Nhắc tài xế cập nhật nguyên nhân; nếu kéo dài quá 240 phút sẽ báo cáo trực tiếp cho Điều phối và Trưởng bộ phận.
- Quá 60 phút sau giờ ghi nhận trên phiếu cân mà chưa gửi ảnh phiếu: Nhắc nhở tài xế.

- Sau 2 lần nhắc nhở không có phản hồi: Tự động khởi tạo phiếu sự cố loại "Tài xế không liên lạc được" giao cho điều phối viên ca trực xử lý.
- Báo cáo tổng hợp tự động vào cuối ca (19h, 07h) và cuối ngày (23h30) về danh sách vi phạm gửi Trưởng bộ phận.

4. Thiết kế cấu trúc dữ liệu và lưu trữ

- **KiemTraDauNgay**: Quản lý lịch sử kiểm tra xe (`id` , `ngày` , `biển số` , `mã tài xế` , `giờ hoàn tất` , thông tin chi tiết 5 ảnh kèm tọa độ và độ chính xác, `km OCR` , `km xác nhận` , `cờ` , `trạng thái cờ` , `người xử lý`).
- **BaoHong**: Quản lý sự cố phát sinh (`id` , `ngày giờ` , `biển số` , `tài xế` , `hạng mục hỏng` , `ảnh chụp` , `mô tả` , `quyết định` , `người duyệt` , `giờ duyệt`).
- **MocChuyen**: Theo dõi tiến độ đơn hàng (`mã lấy hàng` , `biển số` , `giờ đến` , `gps đến` , `giờ bơm xong` , `gps xong` , `nguyên nhân chờ` , `nguồn ghi nhận`).
- **Nhac**: Lưu trữ nhật ký nhắc việc (`id` , `loại nhac` , `tài xế` , `biển số` , `số lần` , `giờ gửi` , `giờ phản hồi`).
- **TuanThuThang**: Tính toán tỷ lệ chuyên cần và phụ cấp tài xế (`tài xế` , `tháng` , `số ngày chạy` , `số ngày đủ ảnh` , `số ngày thiếu` , `mức phụ cấp 100/50/0%`).
- **Chính sách vòng đời dữ liệu media**: Ảnh tải lên được nén chuẩn dung lượng ≤ 300 KB; bản gốc lưu trữ 30 ngày trên máy chủ; dữ liệu ảnh nén được lưu trữ và tự động xóa sau 12 tháng. Giờ chuẩn giao dịch toàn hệ thống lấy theo giờ máy chủ backend.